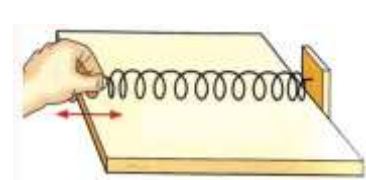
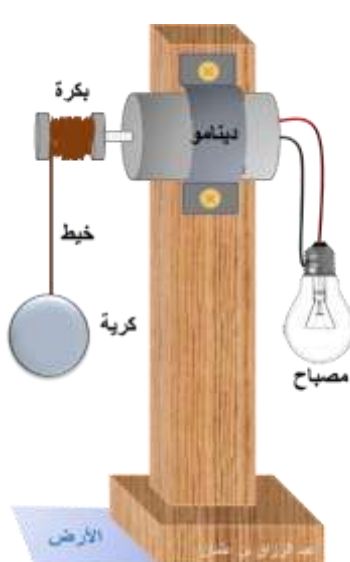


الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية رقم 2: السلسلة الطاقوية

مركبات الكفاءة: يستخدم نموذجي السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. ويفسر طاقيًا اشتغال تركيبة ز

السندات التعليمية: عربة، نابض، كرية معلقة في حامل، دينامو، مصباح، بطارية، محرك، مروحة، صمام ضوئي ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
نموذج الطاقة	وضعية جزئية: علم محمد من أبوه أنه يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. - برأيك كيف يتم ذلك؟ - انشئ السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة. - كيف نعبر عن تحويل الطاقة في التركيبة؟ I. نموذج الطاقة: 1. أنماط تخزين الطاقة: نشاط 1: (ص52)  1- تحريك عربة  2- اشتعال مصباح ببطارية  3- تمديد وتقليص نابض  4- اشتعال مصباح بسقوط كرية	1- يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة. - يحدد أنماط التخزين على المستويين العياني والمجهري	

ملاحظات:

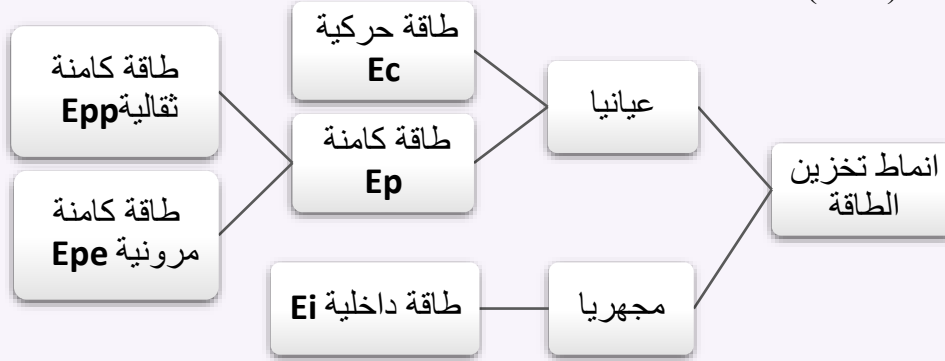
- العربة لا تملك طاقة وهي ساكنة، لكن إذا تحركت تخزن طاقة حركية، رمزها **Ec** (Energie cinétique)
- الشيء الذي يجعل المصباح يتوهج هو وجود طاقة داخلية مخزنة بالبطارية الموصولة به، رمزها **Ei** (Energie interne)
- يملك النابض عند تشوّهه (انضغاطه أو استطالته) طاقة كامنة مرونية، رمزها **Epe** (Energie potentielle élastique)

4- كرية تسقط من ارتفاع معين تخزن طاقة كامنة ثقالية، رمزها **Epp** (**Energie potentielle de pesanteur**)

أنماط تخزين الطاقة

استنتاج

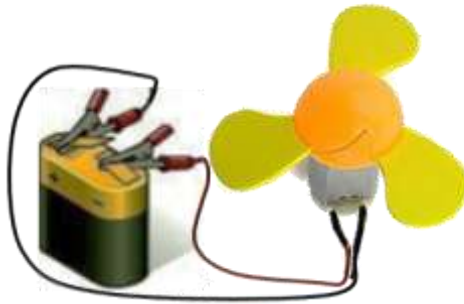
- الطاقة مقدار فيزيائي وحدته الجول، يمكن تخزينه.
- أنماط (أشكال) تخزين الطاقة:



- يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيا وبالرموز.

2. أنماط تحويل الطاقة:

نشاط 2 (ص 53)



محرك يدبر مروحة



بطارية تغذي مصباح

ملاحظات:

- البطارية تغذي المصباح أي يوجد تحويل كهربائي للطاقة.
- الطاقة الحركية للمحرك تحولت إلى طاقة حركية للمروحة أي يوجد تحويل ميكانيكي للطاقة.
- المصباح يسخن أي يوجد تحويل حراري للطاقة.
- المصباح يضيء أي يوجد تحويل إشعاعي للطاقة.

أنماط تحويل الطاقة

نتيجة

أنماط تحويل الطاقة أربعة وهي:

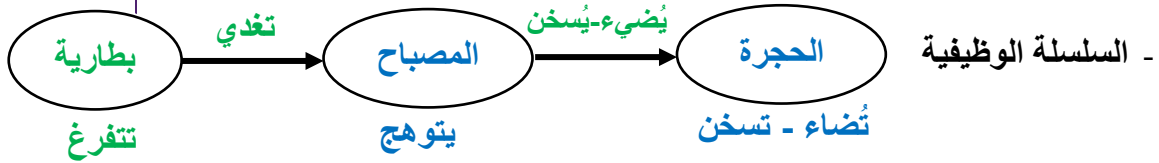
- تحويل ميكانيكي ورمزه **W**
- تحويل كهربائي ورمزه **We**
- تحويل حراري ورمزه **Q**
- تحويل إشعاعي ورمزه **Er**

- يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيا وبالرموز.

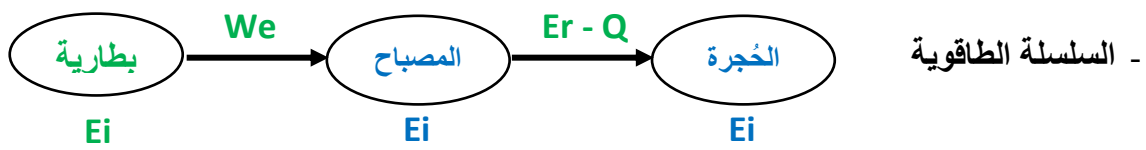
II. نموذج السلسلة الطاقوية:

نفس النشاط السابق (ص 53)

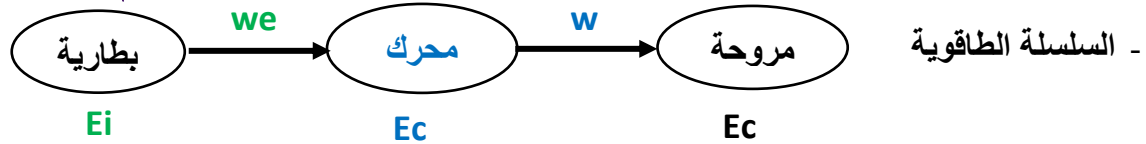
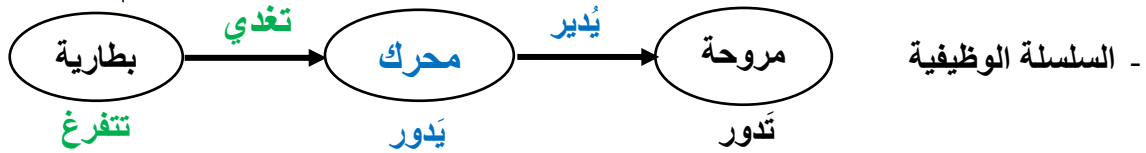
1- (بطارية تغذي مصباح)



- لرسم مخطط السلسلة الطاقوية نعوض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية بأنماط تخزين الطاقة، وأفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة.



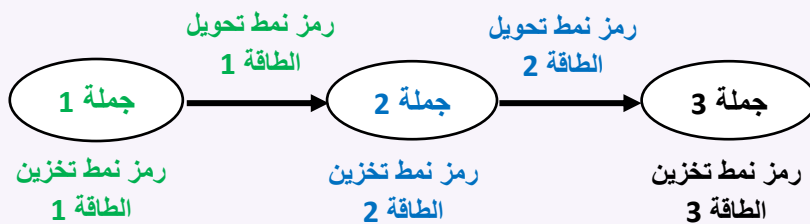
2- (محرك يدير مروحة)



نتيجة

- للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة من جملة إلى أخرى في تركيبة ما، نستعمل السلسلة الطاقوية.

- تمثل السلسلة الطاقوية بمخطط يكتب عليه ما يلي:



تقويم:

(1) مثل السلسلة الطاقوية للأمثلة السابقة التي رأيتها في السلسلة الوظيفية.

(2) رقم 10، 11، 12 ص 60

2- يفسر
اشتغال
تركيبة ما
باستعمال
السلسلة
الطاقوية.